# Week 7 小组项目进展报告

不同光照方案下草莓果实花青素相关通路的三组学分析

成员：曾梓轩、关标著、周涵毅、张智燊　更新日期：2026-10-11

本次更新：转录组基础计算和官方功能映射已完成；代谢组结果包已取得，蛋白组及跨组学整合未完成。独立混样次数尚不明确，既有差异结果依赖重复假设，不作为确认的处理显著性。

## 1 研究问题与工作假设

研究问题：不同光照方案下，草莓果实花青素、黄酮和苯丙烷相关通路有哪些转录响应？独立实验的蛋白与代谢证据能否支持相同通路，并帮助筛选值得验证的候选基因？

工作假设：蓝光或红光可能改变上述通路表达，并获得其他组学的部分支持。不预设蓝光更强或各组学同向；证据不足则修订假设。该假设为 AI 协助讨论稿，待小组独立确认。

## 2 实验设计与数据收集

转录组仅纳入果实 F，排除瘦果 S 和远红光 FR。D 为三天全黑；B、R 为两天黑暗后一天蓝光或红光；W 为三天正常复合白光，每天 16 h 光、8 h 黑。四组各有 3 个送样编号，共 12 个主分析文库，R1/R2 是双端读段。

学生转述：多个植株的果实混样、同一时点采收、成熟度接近、没有配对关系；但三份独立混样还是同一混样拆分尚未确认。26 个原始 FASTQ 约 78.45 GiB，迁移 SHA256 全部一致。D-F-3_add 仅确认同组送样，尚未合并或增加重复数；原始文件只读。

代谢组两个 ZIP 已取得并校验，五个光照分组各有 6 个样本标签，重复待核对；蛋白组待提供。两组学来自另一时间的实验，据介绍两天光照、一天黑暗，先后顺序待书面确认，不与转录组直接配对。

## 3 已完成分析与初步结果

代理执行 fastp → HISAT2 → featureCounts，按非链特异性计数。既有 DESeq2（~group）及 edgeR 假定每组三个独立样本，现待核实。下表为历史计算数，阈值各比较内 BH padj < 0.05 且 |log2FC| ≥ 1；正值表示前组高。测试基因 19,862 个。

| 比较 | DESeq2 显著 | 上调 | 下调 | edgeR 显著 |
|---|---|---|---|---|
| B vs D | 748 | 591 | 157 | 374 |
| R vs D | 274 | 120 | 154 | 36 |
| B vs W | 8 | 6 | 2 | 0 |
| R vs W | 214 | 40 | 174 | 8 |

13 个处理块比对率 98.66%–99.21%，计数分配率 87.02%–88.10%，BAM、索引及计数核验通过。任务 3942、3945 成功；上述显著数不证明花青素变化。基础结果保留，不以未知重复关系开展新的正式富集。

## 4 结果限制与样本核对

PCA 的 PC1 为 60.6%、PC2 为 20.9%（VST 后高变 500 基因）。B-F-3、W-F-1、R-F-2 与同组其他样本存在差异；所有 12 个样本仍保留，不能凭图删样本或断言标签错误。DESeq2 与 edgeR 的显著数不同，特别是 R/D、R/W，候选必须报告方法敏感性。B/W 未获得 edgeR 支持不等于没有生物学差异。

D 全为 L1，其余全为 L2；学生转述可能为公司分批建库或测序，但未获公司记录。若代表批次，则与 D 完全混杂，无法独立校正。B/R 与 W 比较混合光谱、时长及光周期差异。无花青素定量或颜色测量，不能写成色素积累已证明。

参考 a2 注释有一个重复 ID 对应不同位置，衍生 GTF 整体排除 FvH4_5g37881；另有 11 个 CDS 与参考拼接序列不一致的基因标记保留，未擅自修复。B/D、R/D 的显著集合各含 1 个标记基因，需核对后再评估功能。

已收到采样与混样的口头信息，但正式样本表仍缺。需确认三份混样是否来自独立处理的植株、是否有来源重叠、L1/L2 实际批次及 add 文库身份。相关性、片段重叠或基因型相似性不能单独证明生物学重复独立。

## 5 文献与后续分析策略

延续前版文献线索：Chen 等（2020，J. Agric. Food Chem.，DOI 10.1021/acs.jafc.0c05020）可借鉴蓝红光的转录组与代谢通路对照；Chen 等（2024，Plants，DOI 10.3390/plants13081070）可借鉴黄酮和花青素的联合分析。研究条件不同，不直接套用结论；组员全文阅读及个人判断仍待记录。

官方 a2 功能映射已完成并核验：测试基因中 GO 映射 12,648，KEGG 通路 7,322；整理出 186 个目标通路成员，不是显著候选。13 条不完整 GO 编号隔离留档。TF 分类仍待补。下一步先做描述性表达汇总；独立性确认后，正式富集以测试且注释成功的基因作背景，分上、下调并多重校正。

代谢组与蛋白组先各自核对 QC、缺失值、归一化、批次及鉴定可信度，再开展差异和通路分析。跨组学首先做独立实验的通路证据对照；未经确认的样本不做逐样本相关性，不能用批次校正消除处理方案差异。代谢相对丰度不写成绝对含量。最终候选需独立 qPCR、靶向代谢检测或功能实验验证，均未完成。

## 6 分工与可复现记录

曾梓轩负责联系师兄、准备数据、核对元数据、整合与主笔报告；周涵毅认领 A 转录组并使用服务器 AI 复核；关标著、张智燊自选蛋白组或代谢组，最终认领待确认。复核小测试 3978 在本次核验时仍运行，部分描述表已生成，尚未通过最终验收或提交正式夜间任务；执行脚本快照一致性问题仍待修正。

AI 与证据：AI 协助方案、代码与报告；学生提供实验信息并操作服务器 AI，代理执行基础计算和本次核验，不混写执行者。提示词原文、代码、参数、环境版本、中间文件、失败日志和 SHA256 留档。DESeq2 1.50.2、edgeR 4.10.5。旧报告本地归档并保留 Git 历史，本次更新提交。